

WAVESHARE ESP32-S3-ETH

Development Board mit W5500-Ethernet, optionalem PoE-Modul und Kamera-Anschluss — Bilder, Maßzeichnung und Pinout direkt von der Herstellerseite extrahiert

ESP32-S3R8 · 16MB Flash + 8MB PSRAM

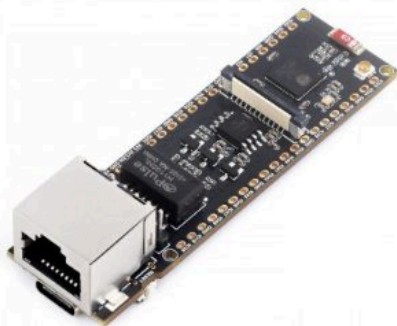
W5500 SPI-Ethernet

PoE optional (Huckepack-Modul)

waveshare.com/esp32-s3-eth.htm

1 Übersicht

DISPLAYS AI SHIPPING PAYMENT CUSTOMIZATION WIKI



WiFi, Bluetooth, Ethernet, ESP32-S3

ESP32-S3 ETH Development Board,
10/100Mbps RJ45 Ethernet port, Wi-Fi &
Bluetooth Support, 240MHz Dual Core
Processor, ESP32 Ethernet Development
Board

~~\$16.99~~ - \$25.99

ADD TO CART

Kit Options

the ETH board + OV5640 camera

the ETH board + PoE module

the ETH board + PoE module + OV5640 camera

the ETH development board only

Pinheader Options

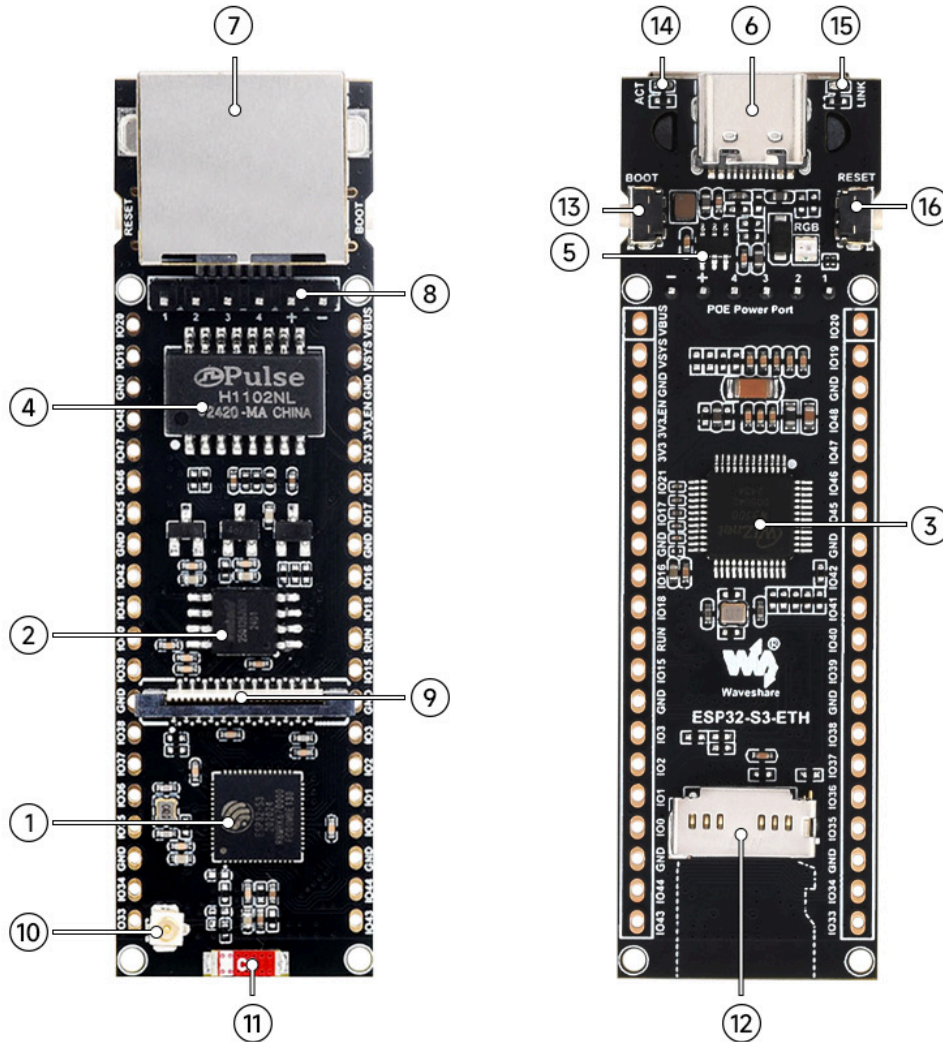
Produktfoto und Basisangaben (Herstellerseite, Stand 2026-07-11)

ESP32-S3 ETH Development Board — unterstützt WiFi, Bluetooth und Ethernet-Kommunikation, optional für PoE-Funktion. Onboard-TF-Kartenslot, Kamera-Schnittstelle und Pico-kompatibler Pinheader.

Merkmal	Wert
Chip	ESP32-S3R8, Xtensa 32-bit LX7 Dual-Core, bis 240 MHz
Speicher	512 KB SRAM, 384 KB ROM, 8 MB PSRAM (integriert im Chip), 16 MB Flash (W25Q128)
Funk	2,4 GHz WiFi (802.11 b/g/n, 40 MHz Bandbreite), Bluetooth 5 (LE) + Mesh, Keramik-Antenne (Default), IPEX-1-Anschluss reservierbar
Ethernet	W5500-Chip über SPI, 10/100 Mbit RJ45 (Auto-Negotiation)
PoE	Optional über aufsteckbares Modul (802.3af-konform) — nicht auf der Hauptplatine integriert
Kamera	Anschluss kompatibel zu OV5640 und anderen gängigen Kameras (für sensormeter-poe nicht benötigt)
Sonstiges	USB-C (Strom/Programmierung/Debug), Micro-SD-Slot, Pico-kompatibler Pinheader
Preis (Hersteller, direkt)	16,99–25,99 USD je nach Ausstattung (Pinheader/Kamera/PoE-Kombination)

2 Board-Bestückung ("What's On Board")

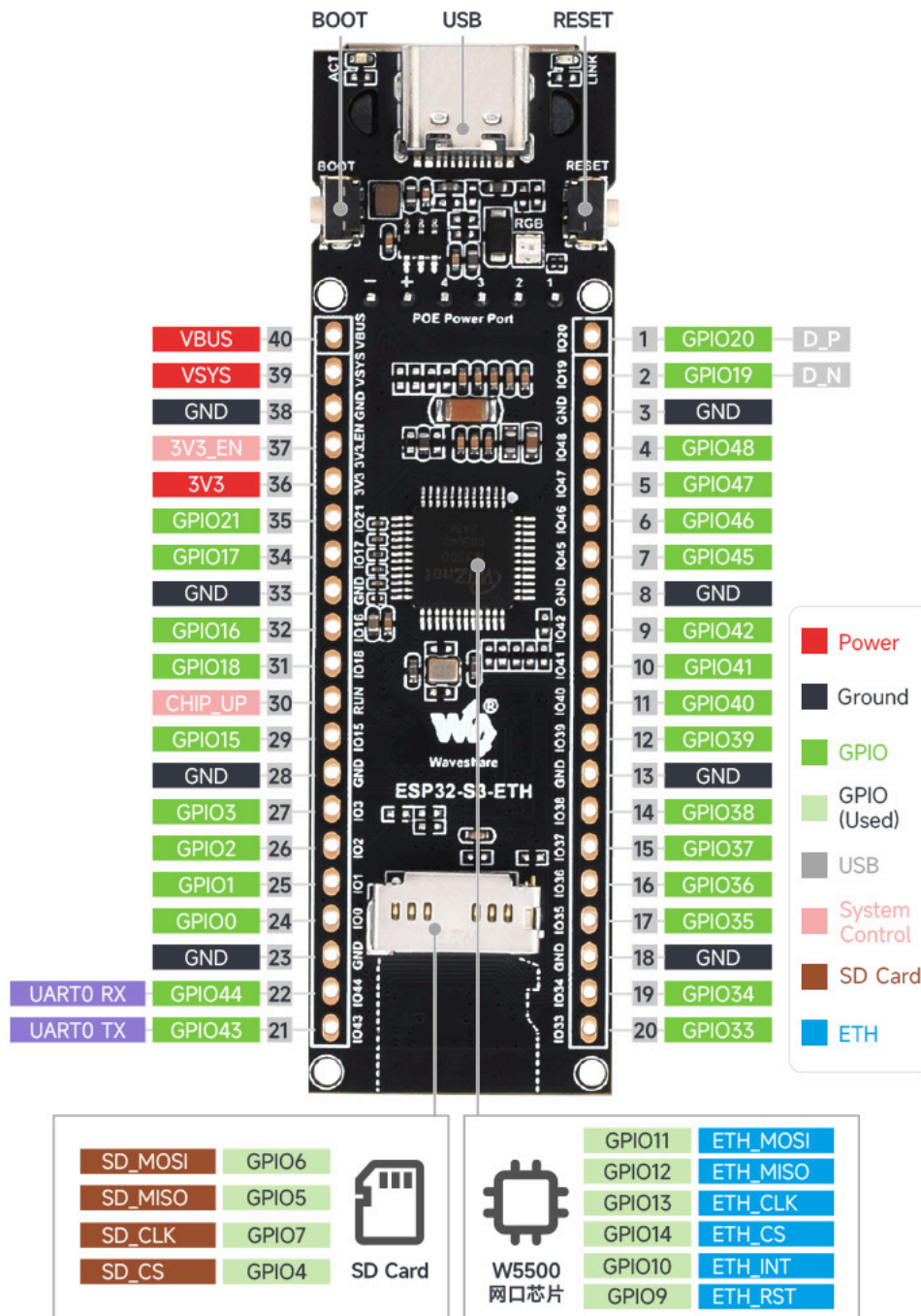
What's On Board



- | | |
|--|--|
| <p>1. ESP32-S3R8
Xtensa 32-bit LX7 dual-core processor, up to 240MHz operating frequency</p> <p>2. W25Q128
16MB Flash memory for program and data storage</p> <p>3. W5500
Ethernet chip</p> <p>4. H1102NLT
Ethernet transformer</p> <p>5. JW5060
Voltage regulator</p> <p>6. USB Type-C port
for power supply and program burning</p> <p>7. RJ45 Ethernet port
10/100M auto-negotiation Ethernet port</p> | <p>8. PoE module header
for connecting PoE module</p> <p>9. Camera interface
Compatible with OV5640 and other mainstream cameras</p> <p>10. IPEX 1 antenna connector
Reserved connector, enabled via resoldering an onboard resistor</p> <p>11. Ceramic antenna
used by default</p> <p>12. TF card slot</p> <p>13. BOOT button</p> <p>14. ACT indicator</p> <p>15. LINK indicator</p> <p>16. RESET button</p> |
|--|--|

3 Pinout / Interface Definition

Kompatibel mit Pico-Header, nutzbar mit manchen Raspberry-Pi-Pico-HATs. Farbcodierung: **Rot** = Power, **Dunkelgrau** = Ground, **Grün** = freies GPIO, **Hellgrün** = GPIO bereits intern belegt, **Grau** = USB, **Rosa** = Systemsteuerung, **Braun** = SD-Karte, **Blau** = Ethernet (W5500).



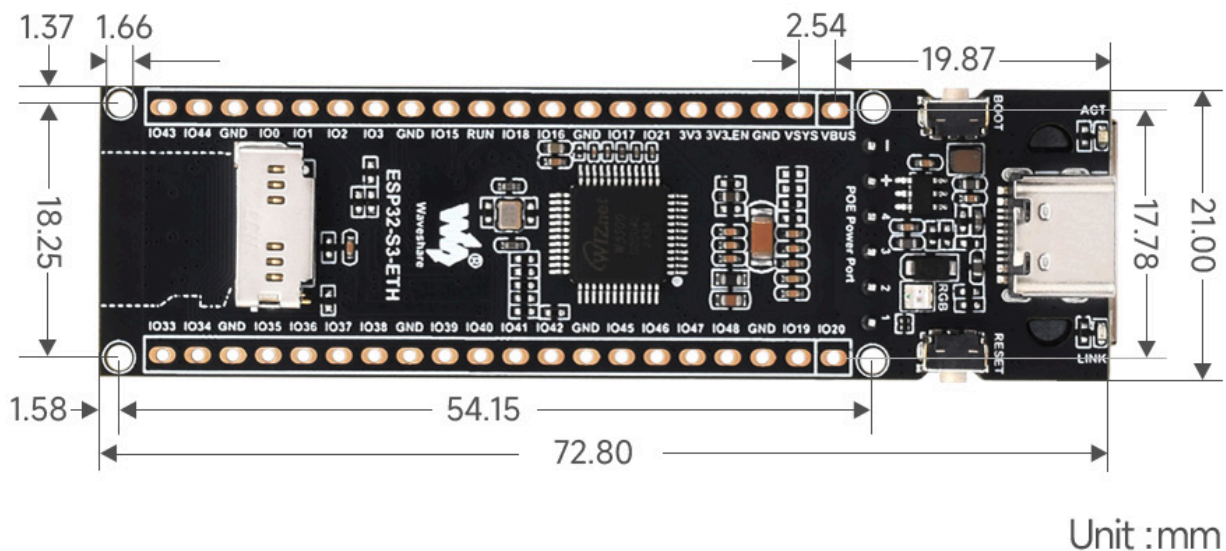
Vollständiges Pinout inkl. SD-Karten- und W5500-Ethernet-Detailbelegung (Herstellerseite)

RELEVANT FÜR SENSORMETER-POE

Ethernet (W5500) belegt GPIO9-14 (6 Pins: ETH_RST/INT/CS/CLK/MISO/MOSI). SD-Karte (falls genutzt) belegt zusätzlich GPIO4-7. UART0 belegt GPIO43/44. Alle übrigen grün markierten GPIOs (u.a. GPIO0-3, 15-21, 33-42, 45-48) stehen für Touch-Display, I2C-Sensorbus, PIR, Gassensor und Relais zur Verfügung — deutlich mehr als beim zuvor erwogenen Olimex ESP32-POE2 (siehe `board-recherche.md`).

4 Maßzeichnung

Outline Dimensions

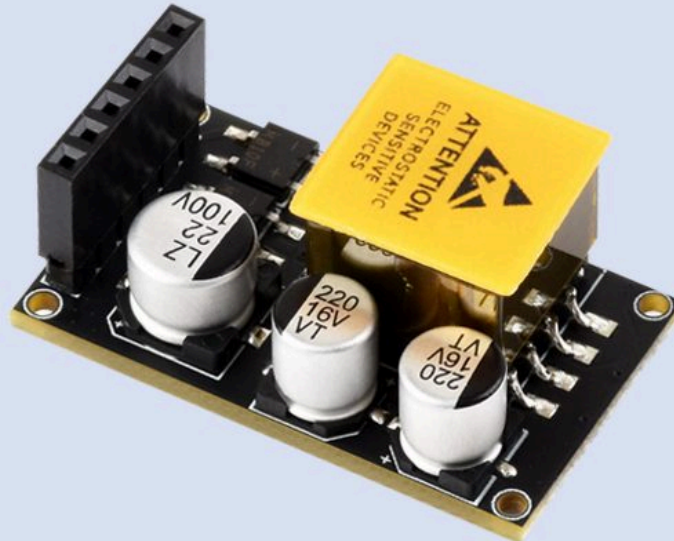


Outline Dimensions, Einheit mm (Herstellerseite)

Maß	Wert
Gesamtlänge	72,80 mm
Platinenlänge (ohne RJ45-Überstand)	54,15 mm
Breite	21,00 mm (Platine 17,78 mm)
Pinabstand Header	2,54 mm (Standard-Raster)

Optional For PoE Module, Supports PoE Power Supply

Provides Both Network Connection And Power Supply In Only One Ethernet Cable



PoE Equipment

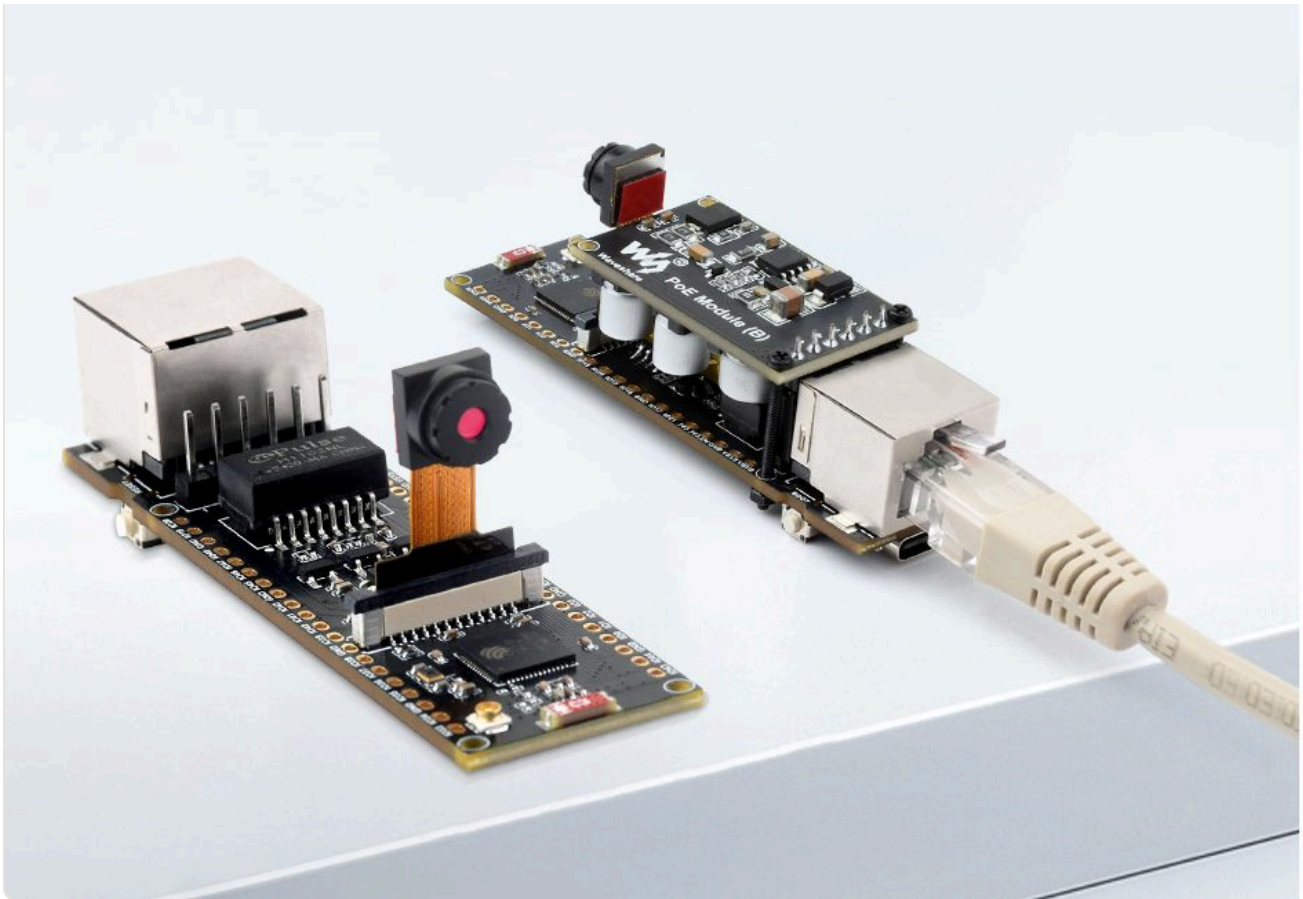
802.3af-compliant router or switch



* the PoE module is optional, and the switch in the picture above is NOT included.

Supports OV5640 And Other Mainstream Cameras

Optional For OV5640 5MP Camera Module, Suitable For Image Capture, Video Monitoring And Other Applications To Meet Different Needs



Aufsteckbares PoE-Modul (oben), PoE-Einspeisung über 802.3af-Switch (Mitte), optionales OV5640-Kameramodul (unten) — Herstellerseite

HINWEIS DES HERSTELLERS

„the PoE module is optional, and the switch in the picture above is NOT included" — das PoE-Modul ist eine separate Huckepack-Platine (steckt auf den „PoE module header" auf der Hauptplatine, siehe Abschnitt 2, Punkt 8) und liegt dem Basisboard nicht bei; ein 802.3af-fähiger PoE-Switch/-Injector ist ebenfalls nicht im Lieferumfang enthalten.

Zusammengestellt aus <https://www.waveshare.com/esp32-s3-eth.htm> (Bilder, Texte und Maßangaben Eigentum von Waveshare) · Stand 2026-07-11 · Für sensormeter-poe (Claude/Anthropic als Coding-Assistent)